



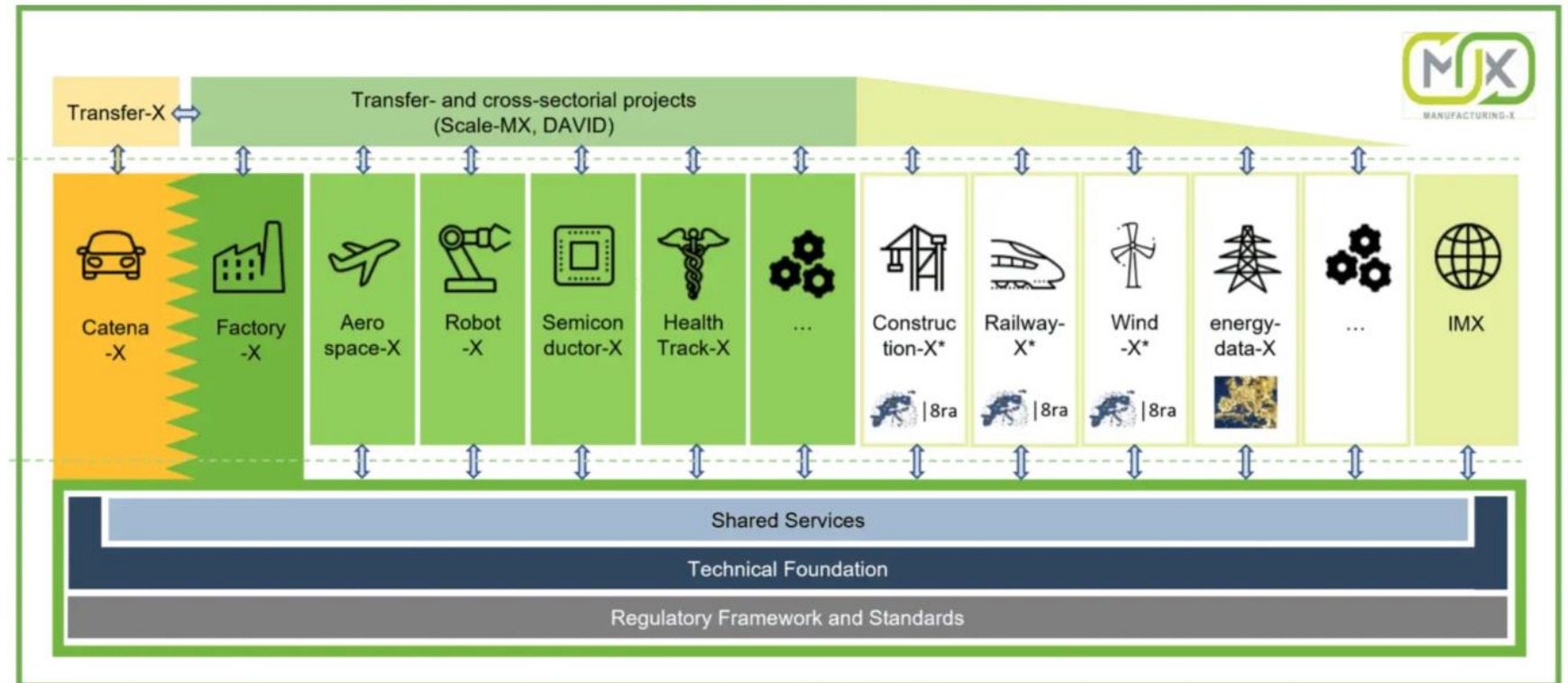
## OPC UA WebAPI简介

---

# 背景



## Manufacturing-X



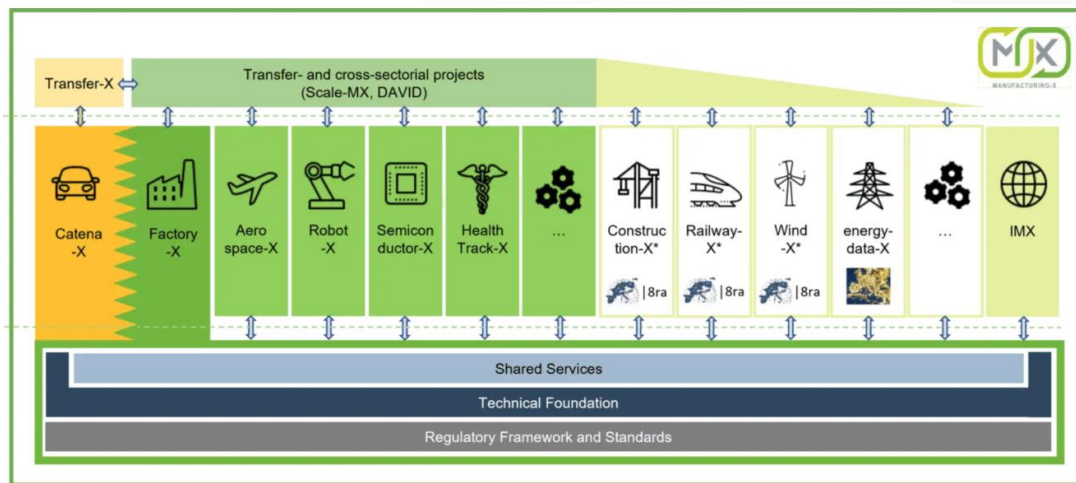
# — 动机

知识提供方

知识分享与变现

生产系统提供商

服务型生产系统



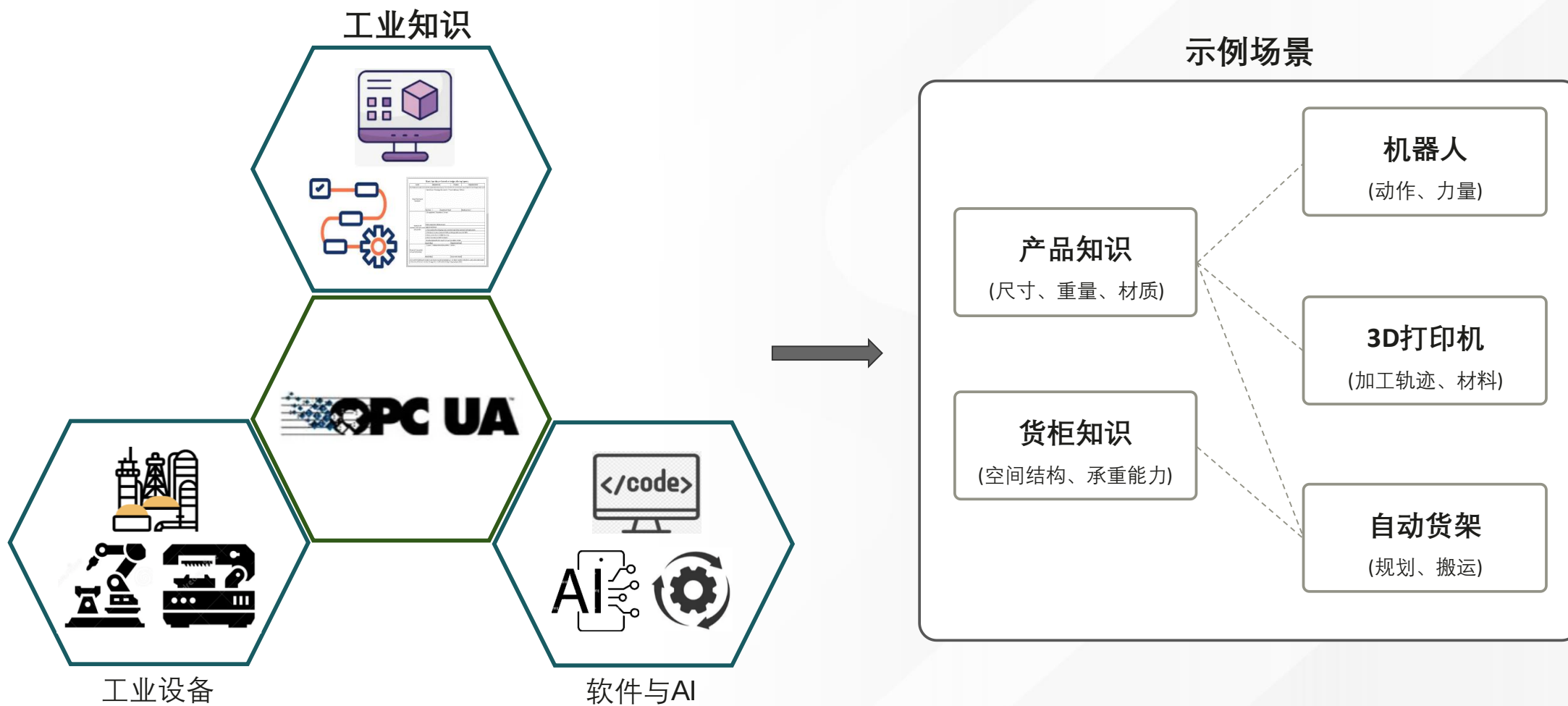
工程师协会

提高效率、降低门槛

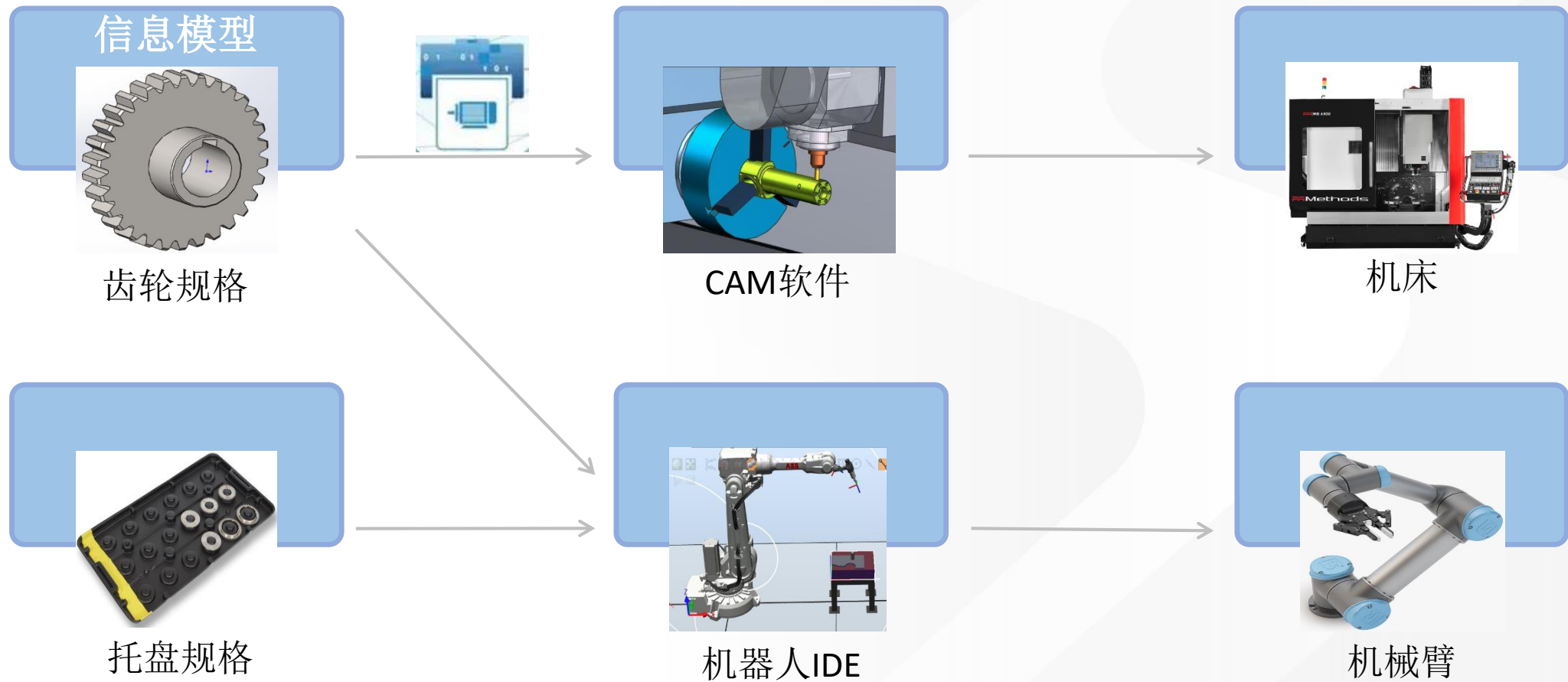
平台方

平台经济、知识经济

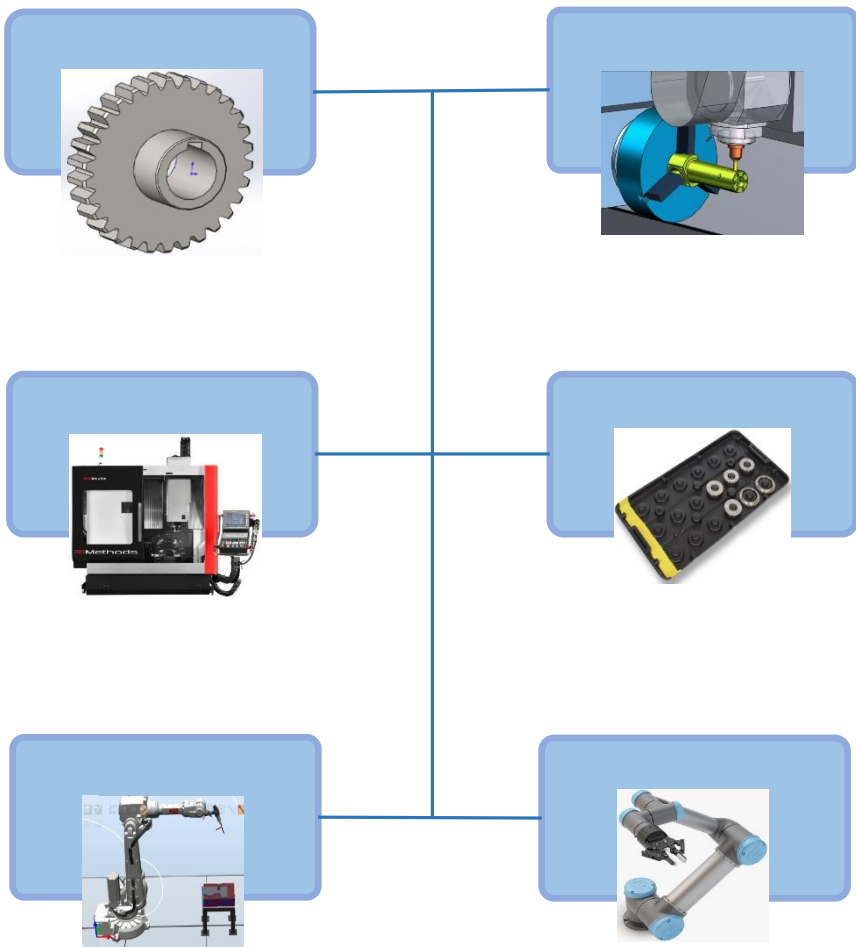
# — 机器与知识互联



# — 知识协同与机器可读



# — 知识协同与机器可读



## 能力

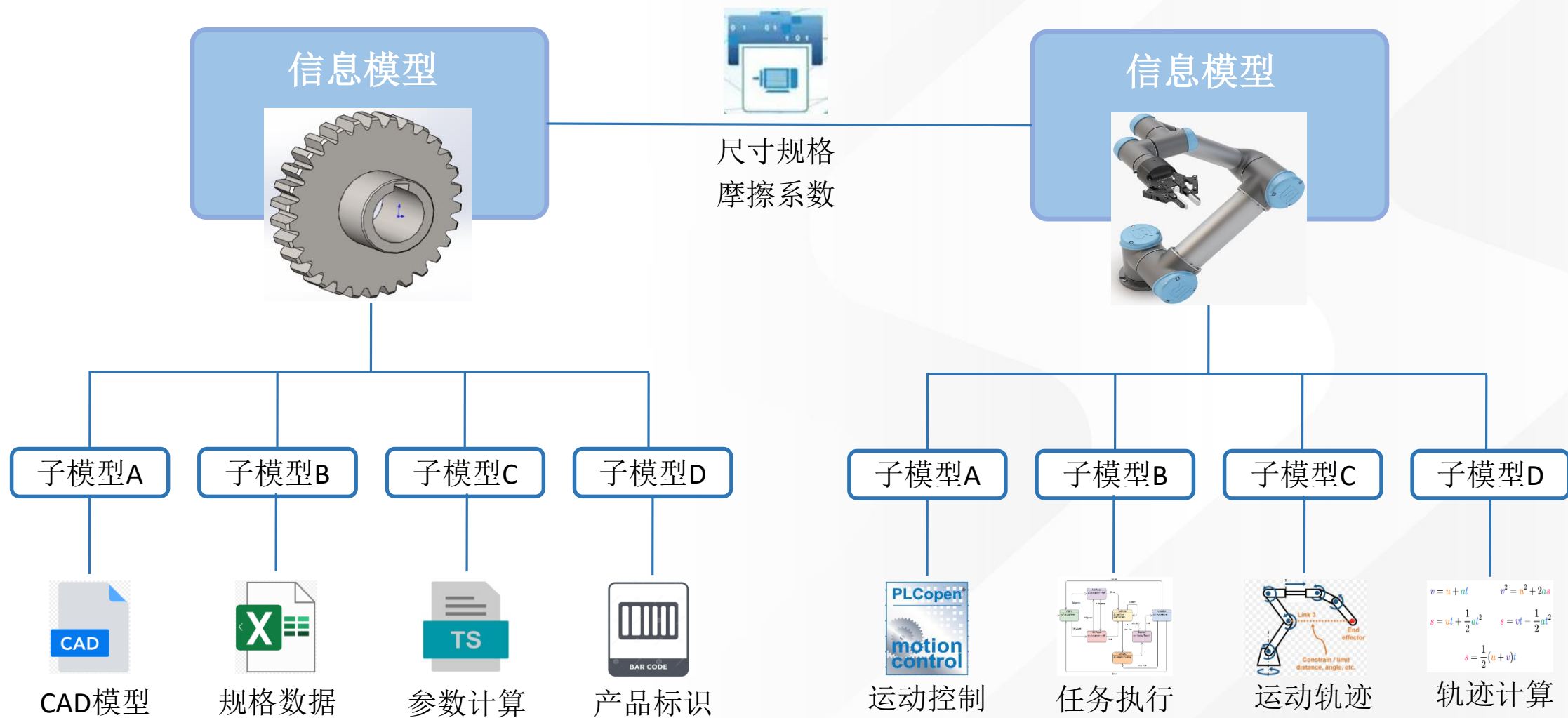
- 1.网络协同：将各类业务对象编织到统一的协同网络
- 2.流程自动化：打通断点、串联业务、减少人工干预

## 技术

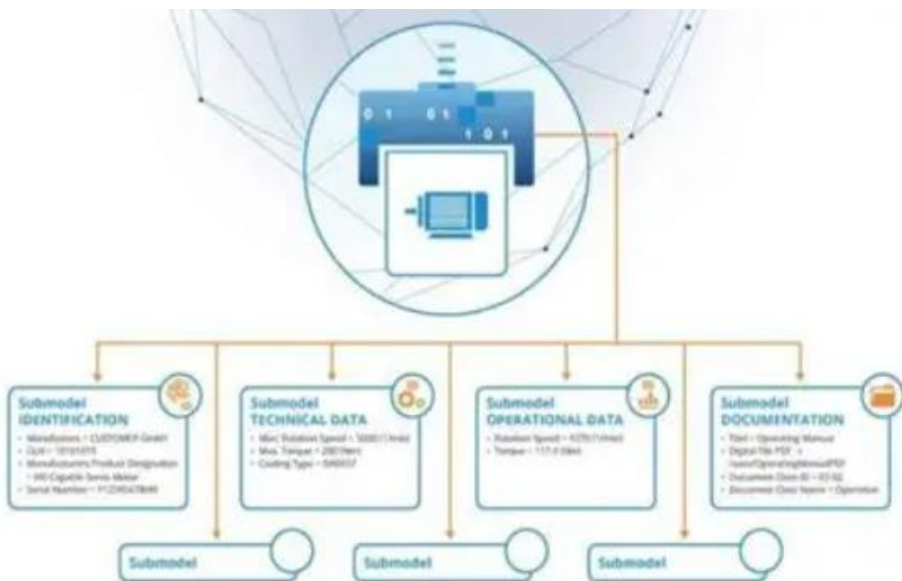
- 1.信息模型：将实体映射为信息模型，并提供语义化描述
- 2.模型交互：提供配套的模型服务，供外界进行访问与调用
- 3.模型协同：模型间通过相互访问与调用，实现业务协同



# — 数据集成与知识治理



# — 数据集成与知识治理



## 能力

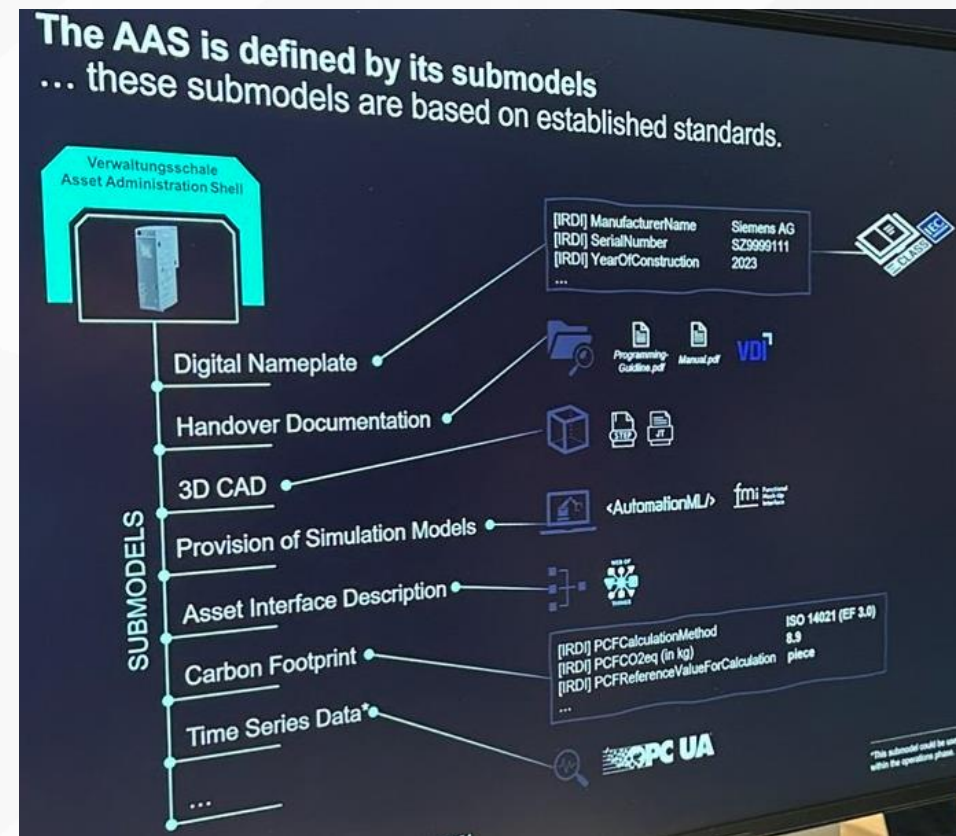
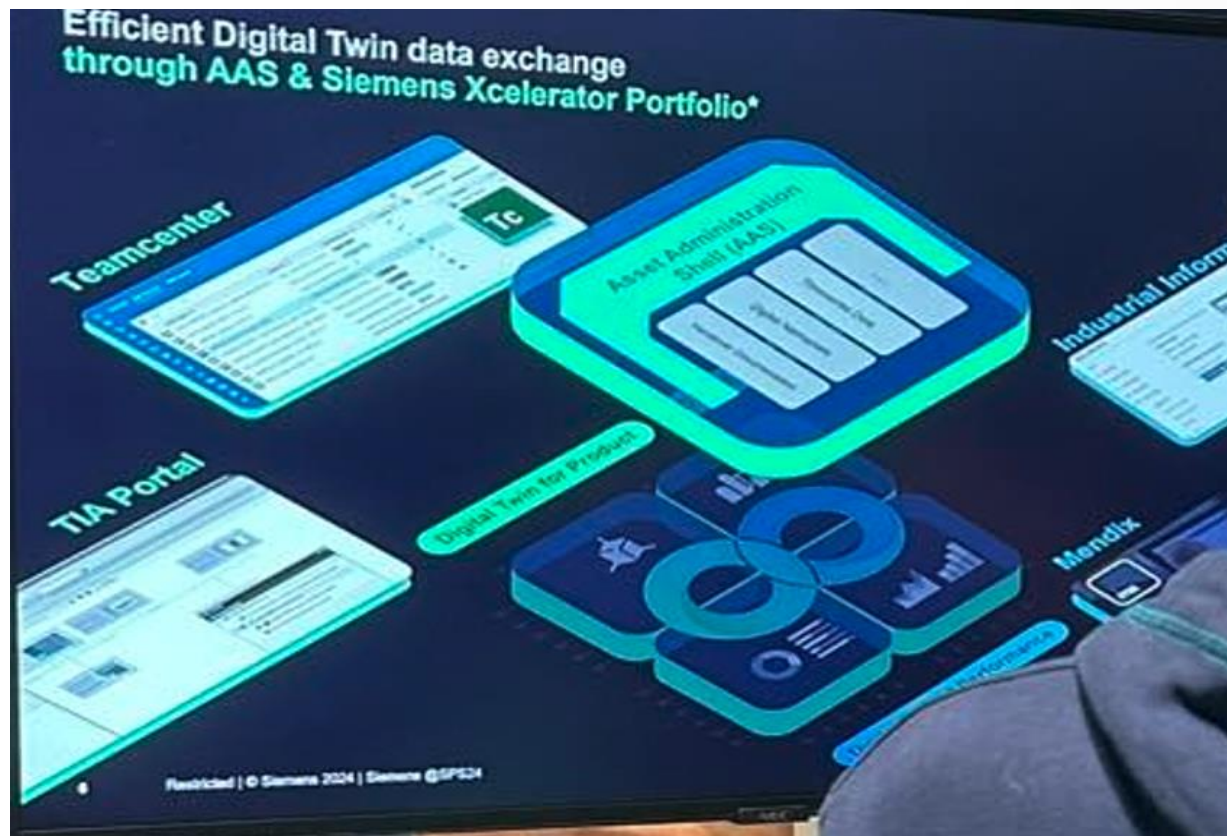
- 1.数据集成：将数据资源模型化，并提供语义化描述
- 2.功能集成：将逻辑映射为模型，并提供必要的输入/输出
- 3.资源组织：将知识、数据、软件按照对象的方式进行组织

## 技术

- 1.子模型：将分散、碎片化的数字资源抽象为标准的子模型
- 2.主模型：根据业务，将子模型以面向对象的方式进行组织
- 3.系统集成：数据集成、算法集成

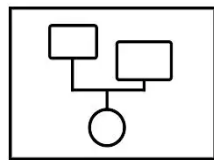


# — 案例介绍-西门子

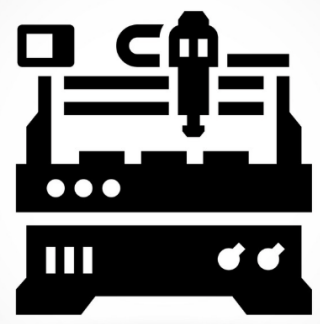


# — OPC UA开发框架

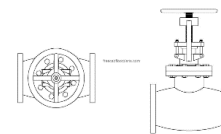
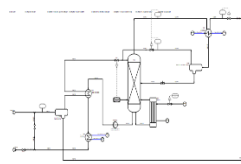
## 经典OPC UA SDK



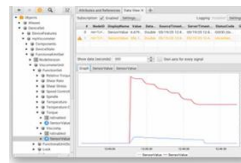
WORK ORDER



## OPC UA WebAPI Kits



$$v = u + at \quad v^2 = u^2 + 2as$$
$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad s = vt - \frac{1}{2}at^2$$
$$s = \frac{1}{2}(u + v)t$$



| ID | Item Name        | Parameter #1 | Parameter #2 |
|----|------------------|--------------|--------------|
| 1  | Recipe Item # 1  | 41           | 32.87        |
| 2  | Recipe Item # 2  | 87           | 94.55        |
| 3  | Recipe Item # 3  | 85           | 12.38        |
| 4  | Recipe Item # 4  | 4            | 92.07        |
| 5  | Recipe Item # 5  | 25           | 45.47        |
| 6  | Recipe Item # 6  | 94           | 69.05        |
| 7  | Recipe Item # 7  | 64           | 24.39        |
| 8  | Recipe Item # 8  | 55           | 87.09        |
| 9  | Recipe Item # 9  | 37           | 51.44        |
| 10 | Recipe Item # 10 | 27           | 24.94        |



# — opcua-webapi-kits开源项目

dingyan / opcua-webapi-kits 公开

搜索...

🔍 1 🔔 1 ⭐ 2 克隆/下载

📁 master

@dingyan 修改配置

e0019cda 2025-10-16 10:40:42

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| 📁 opcua-webclient-ts      | 修改配置 | 今天 10:40 |
| 📁 opcua-webservice-node   | 修改注释 | 今天 10:05 |
| 📁 opcua-webservice-spring | 修改   | 今天 10:32 |
| 📖 README.md               | 修改注释 | 今天 10:05 |

README.md

本项目提供了围绕 OPC UA WebAPI 的成套开发工具，可用于构建基于 UA WebAPI 的服务端与客户端程序，同时还包含一款可视化工具，用于查看和操作 UA WebService 地址空间。目前，与该工具套件配套的教学视频正在筹备中，后续将发布至 B 站，供开发者参考学习。

以下是本套件的具体构成：

1.opcua-webservice-spring：基于 Java Spring 框架的 OPC UA Web 服务开发工具包。支持将异构数据源（如 SQL 数据库、OPC UA 数据、时序数据）及自定义代码逻辑，转化为标准化的 OPC UA 信息模型，最终可通过 UA WebClient 程序实现访问。

2.opcua-webclient-ts：TypeScript 语言开发的 UA WebClient 模块。提供 Browse（浏览）、Read（读取）、Write（写入）、MethodCall（方法调用）等基础 UA Web 服务调用能力，可同时运行于浏览器和 Node 环境。

3.opcua-webbrowser-tool：OPC UA WebService 地址空间可视化工具，功能类似 UaExpert。开发者可直接通过浏览器访问 OPC 基金会官网获取（官网网址：<https://opcua-webbrowser-tool.opcfoundation.cn/>）。

4.opcua-webservice-node：功能与用法和 opcua-webservice-spring 一致，目前处于待开发阶段，后续将逐步完善。

相关信息

OPC UA WebAPI 是一套通信框架，能够将工业数据与知识（如产品设计、工艺设计、任务描述）分享给工业设备，并支撑后者进行（半）自动的理解、构建与执行。同时，它也是一套工业数据治理框架，可对碎片化的数据与知识（如设备数据、生产管理数据、设计数据）进行综合治理，为第三方应用及 AI 提供必要的数据与服务支撑。在技术层面，OPC UA WebAPI提供了基于 Restful 的 OPC UA 服务，对既有数据（如SQL数据库、时序数据、服务接口等）及功能逻辑（如脚本、计算框架）进行语义转换，并以信息模型的方式呈现给第三方应用软件。同时，信息模型的构建过程会同步形成该领域的本体，进而提供一系列 AI Ready 的数据与功能，为更高级的 AI 应用奠定坚实基础。

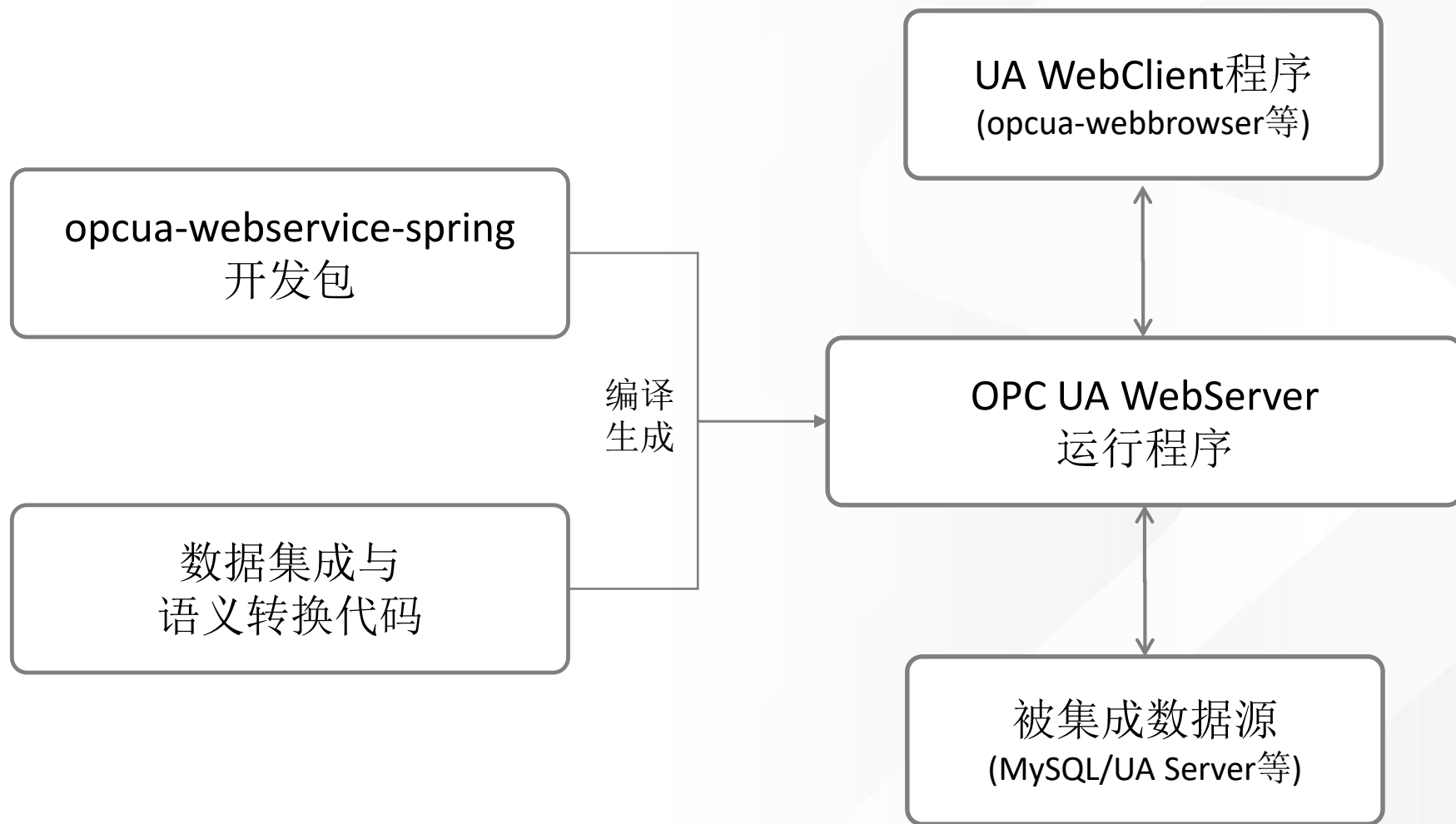
📖 Readme

<> Java 8 >

发行版

[opcua-webapi-kits · AtomGit\\_开放原子开源基金会代码托管平台](#)

# — opcua-webservice-spring



# — UA Webservice转MySQL

Servers

Employee

Objects

Server

Departments

研发中心

部门

平台所

部门

员工

Zhang

Li

基本信息

技能

能力

项目

控制所

通讯所

员工

项目

Skills

Types

Views

Variables

| Name        | Data Type | Value              |
|-------------|-----------|--------------------|
| Sex         | Sex       | 0(Male)            |
| Birthday    | DateTime  | 1993/7/12 00:00:00 |
| PhoneNumber | String    | XXXXXXXXXXXX       |
| Address     | String    | XX,Shanghai        |

Node Information

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| nodeId      | ns=1;b=eyJvaSI6eyJ0IjoibnM9MTtzPURlcGFydG1lbnRUeXBlliwiaSI6IjltX0= |
| nodeClass   | Object                                                             |
| browseName  | 2                                                                  |
| displayName | 平台所                                                                |
| description | Software and platform development                                  |

# — UA Webservice转OPC.TCP

The screenshot displays the OPC UA WebBrowser Tool interface. On the left, a tree view shows the hierarchy of nodes, with 'UaServer' selected. The main area is divided into two panels: 'Variables' and 'Node Information'.

**Variables Panel:**

| Name           | Data Type      | Value                                                                                                                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BaseDataType   | BaseDataType   | 123                                                                                                                                       |
| Boolean        | Boolean        | false                                                                                                                                     |
| Byte           | Byte           | 0                                                                                                                                         |
| ByteString     | ByteString     | 0010203040506070fd                                                                                                                        |
| DateTime       | DateTime       | 2025/10/16 15:38:49                                                                                                                       |
| Double         | Double         | 0                                                                                                                                         |
| Duration       | Duration       | 0                                                                                                                                         |
| ExpandedNodeId | ExpandedNodeId | IdentifierType: 0, Nsindex: 0, Value: ns=3;s=ExpandedNodeId, ServerIndex: 0                                                               |
| Float          | Float          | 0                                                                                                                                         |
| Guid           | Guid           | 9c0d66f6-a919-46c9-8fa8-783a213aaa55                                                                                                      |
| ImagePNG       | ImagePNG       | FD504E470D0A1A0A00000000D494844520000005700000057080600000071FDFD6C00000017352474200FDFD1CFD00000006624B474400FD00FD00FD00FD00FD000000... |
| Int16          | Int16          | 0                                                                                                                                         |

**Node Information Panel:**

| Property    | Value                     |
|-------------|---------------------------|
| nodeId      | ns=3;s=Demo.Static.Scalar |
| nodeClass   | Object                    |
| browseName  | Scalar                    |
| displayName | Scalar                    |
| description |                           |



# 谢谢!

---

Intelligence For Excellence